松下A5驱动器调试

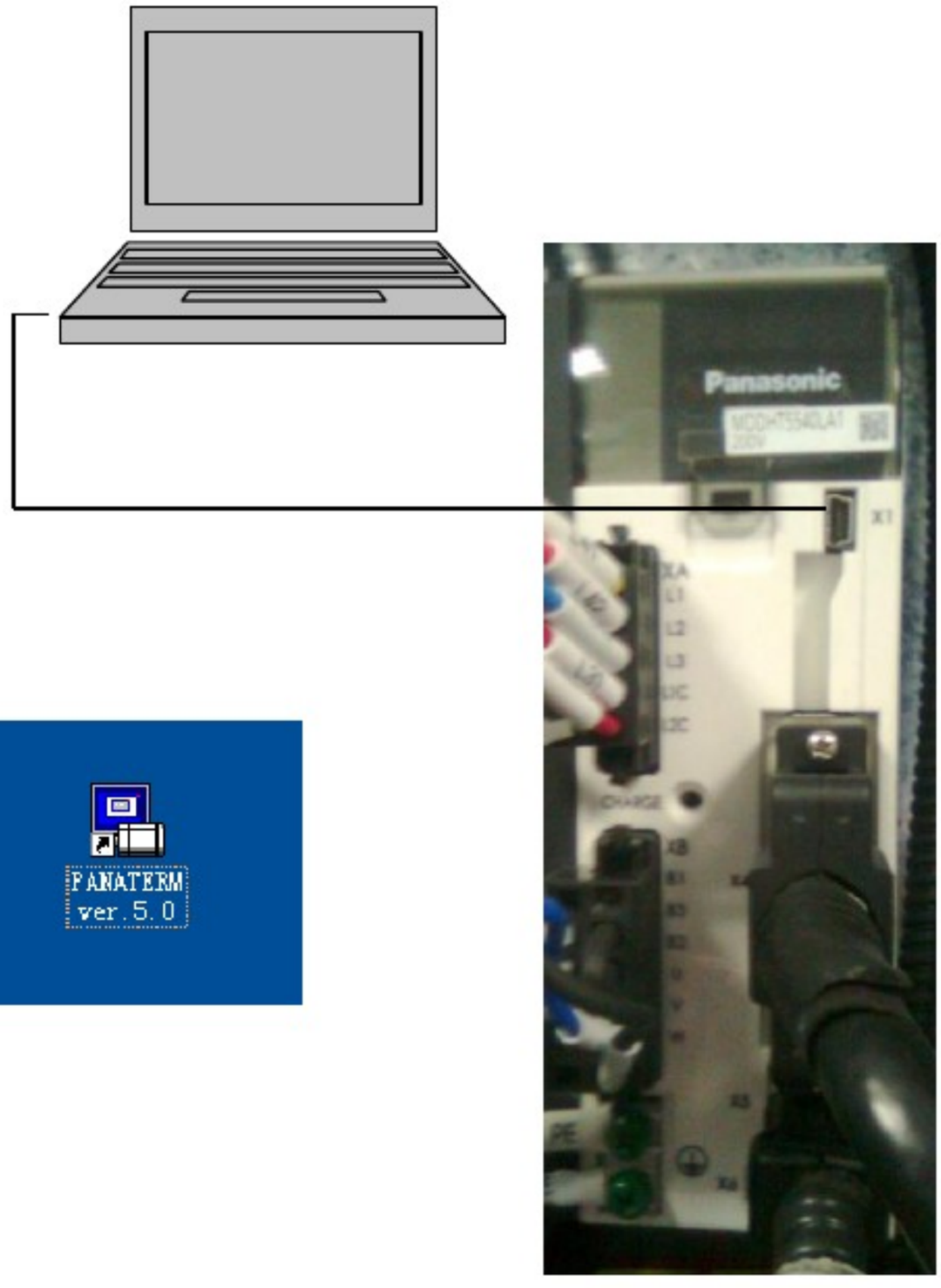
- 安装：用PC机调试驱动器，首先需要安装软件，执行下面两个文件夹的安装





- 安装完成后，桌面上生成快捷图标

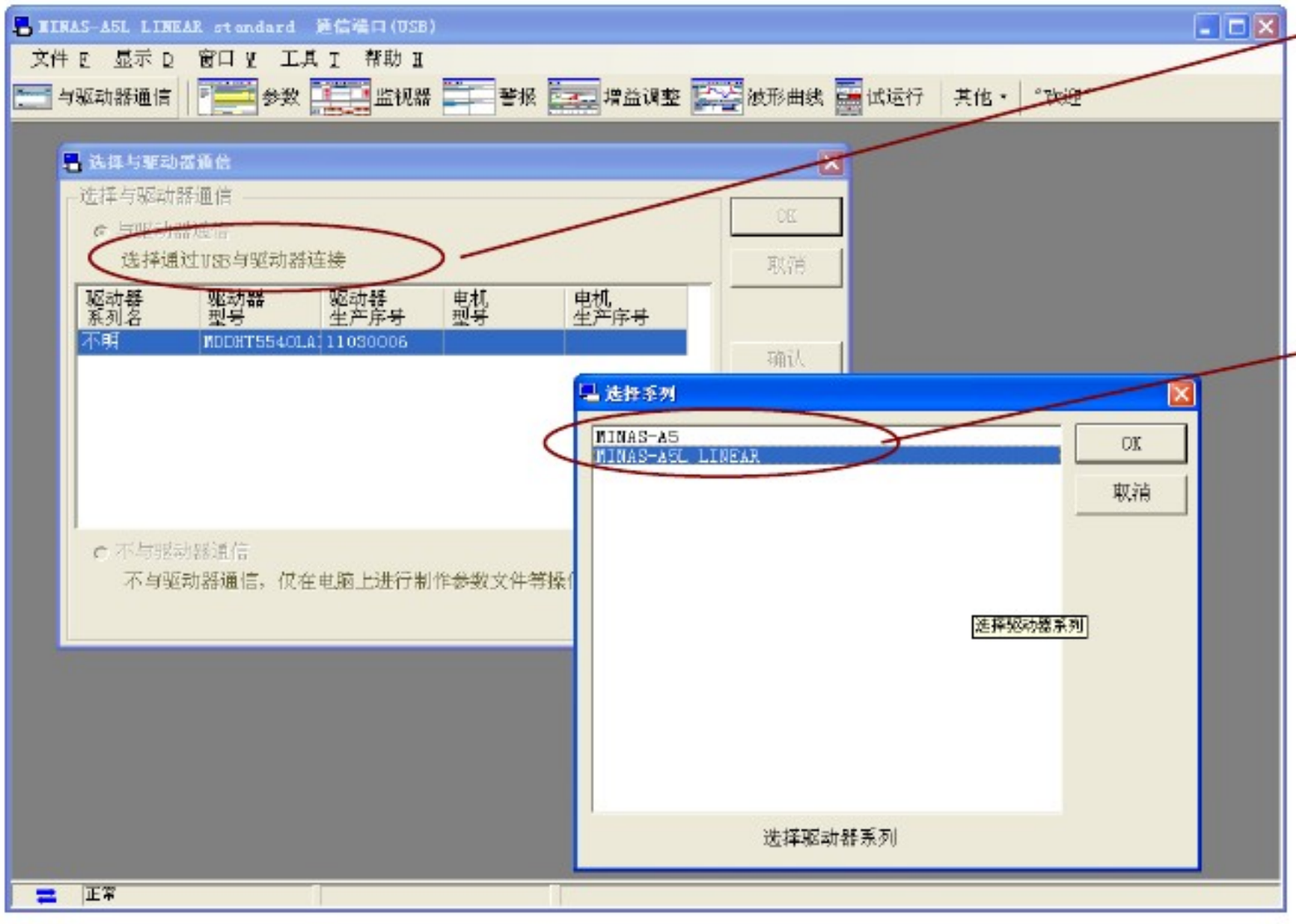
- 连线，运行软件前先参考右图进行连线。

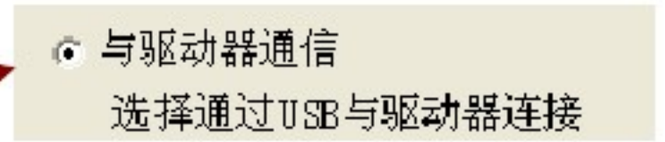


松下A5驱动器调试

- 使用调试软件进行驱动器参数导入

  执行快捷图标进入A5L调试软件



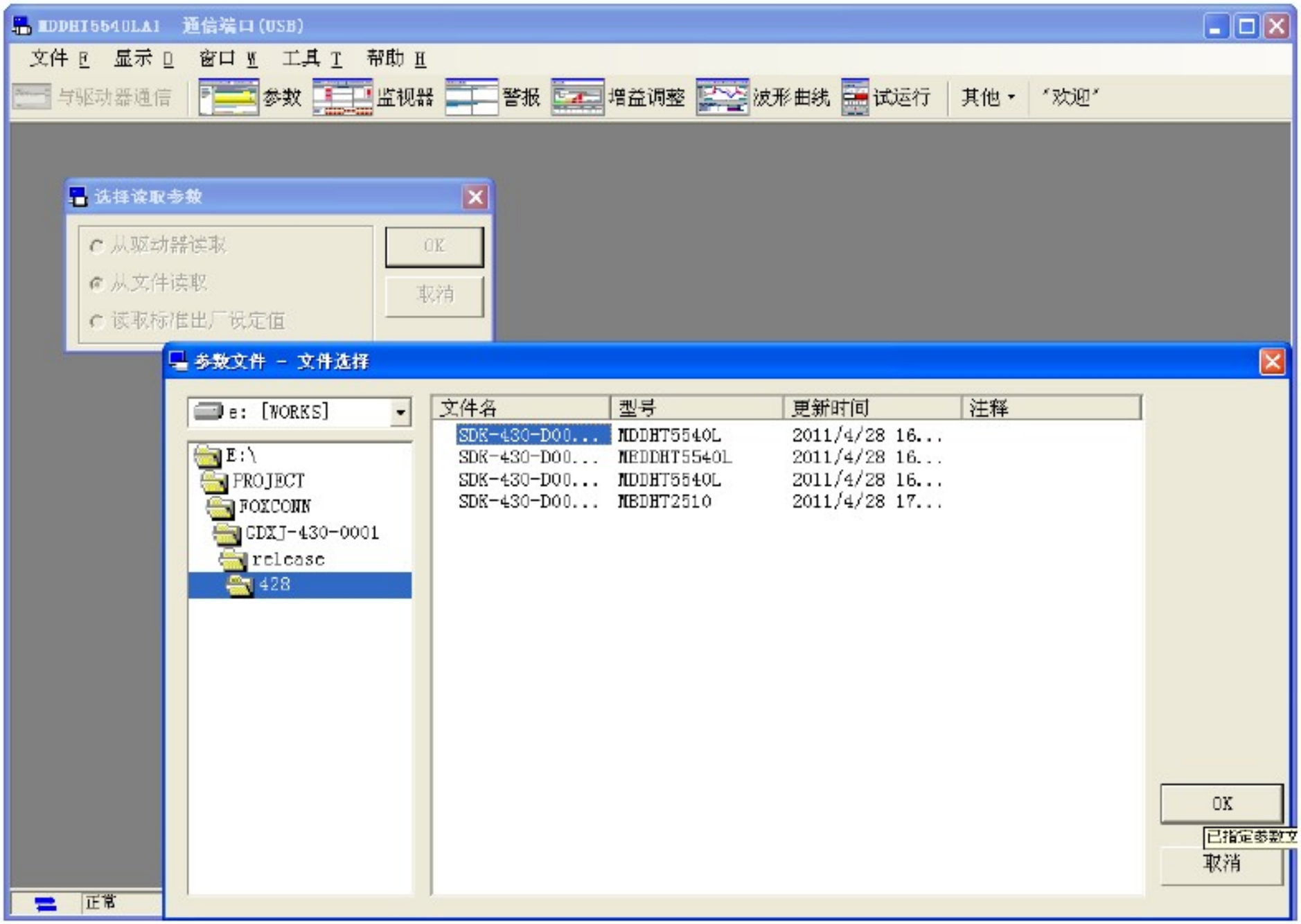




注：

如果接线正确，在[选择与驱动器通信]中，会显示当前与PC机相连接的驱动器。

松下A5驱动器调试



要向驱动器导入参数，执行如下操作：

参数->从文件读取->选择PC中备份的文件。

注：

如果需要修改驱动器中的数据，则选择从驱动器中读取。

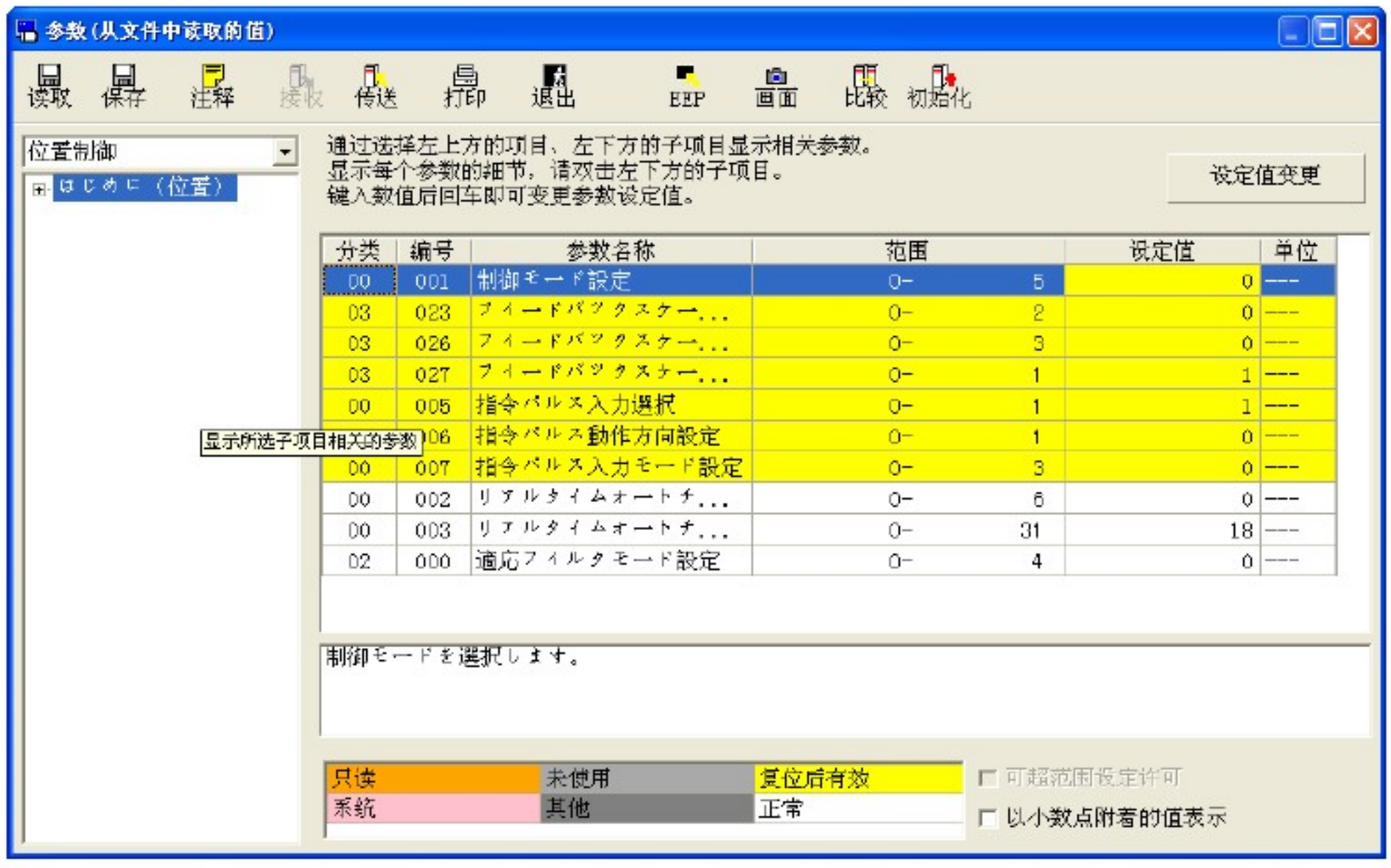
松下A5驱动器调试

- 传送 

把参数传送到驱动器。

- 写入 

把传送到驱动器的参数写入驱动器断电保存记忆体中。

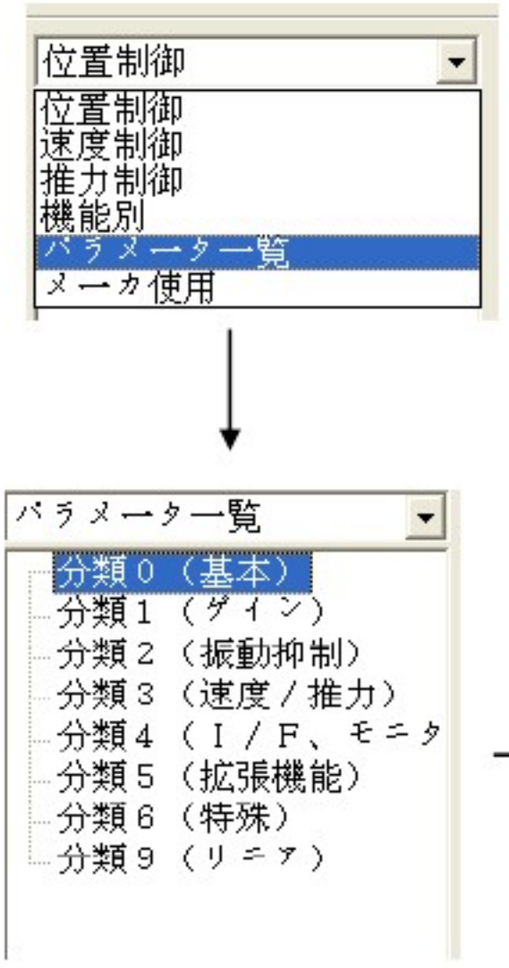


注：

如果只传送而没有写入动作，则驱动器掉电重启之后，传入的参数丢失。

松下A5驱动器调试

- 调试软件中在线修改驱动器的参数



1，首先选择调试软件显示所有参数，选择右图加亮显示栏。驱动器参数分9类，选择需要修改的参数类。单击参数设定值，即可以设定驱动器中的参数。



分类	编号	参数名称	范围		设定值	单位
00	000	動作方向設定	0-	1	1	---
00	001	制御モード設定	0-	5	0	---
00	002	リアルタイムオートナ...	0-	6	0	---
00	003	リアルタイムオートナ...	0-	31	18	---
00	004	質量比	0-	10000	625	%
00	005	指令パルス入力選択	0-	1	1	---
00	006	指令パルス動作方向設定	0-	1	0	---
00	007	指令パルス入力モード設定	0-	3	0	---
00	009	第１指令分周逓倍分子	1-	1073741824	20000	---
00	010	指令分周逓倍分母	1-	1073741824	10000	---
00	011	パルス出力逓倍分子	1-	262144	1250	4...
00	012	パルス出力論理反転	0-	3	0	---

指令方向とモータ動作方向の関係を設定します。

只读	未使用	复位后有效
系统	其他	正常

☐ 可超范围设定许可
☐ 以小数点附着的值表示

2，参数设定完成后需要传送再写入，才能生效。

注：在修改参数前，请参考驱动器的说明手册。确保完全理解参数的意义再设定。设定参数时，马达必须处于静止状态

松下A5驱动器调试

- 驱动器常规参数意义及修改指导

对C2高速雕铣机，驱动器经常修改的参数列表如下：

参数号：	设定值	参数意义和设定指导	备注
Pr002	0	自学习模式，0-不进行自谐调；1-进行标准自谐调。C2统不进行自谐调。该参数一般设定为0。	C2系统不进行自协调
Pr003	18	系统刚性。当Pr002=1时，该参数起作用。值越大，系统刚性越高，太大会引起系统啸叫。当系统有啸叫而且Pr002=1时，要降低该值。该值在C2系统上一般设定为18	范围一般为：14~20
Pr100	1500	第1位置增益。在Pr002=0时，该参数修改有效。该值越大，系统响应越快。但过大会引起啸叫。如果电机啸叫，则需要适当降度该参数值。	该值在没有电机啸叫的条件下，越大越好。
Pr101	700	第1速度增益。在Pr002=0时，该参数修改有效。该值越大，系统响应越快。但过大会引起啸叫。如果电机啸叫，则需要适当降度该参数值。	该值在没有电机啸叫的条件下，越大越好。
Pr102	60	第1积分时间常数。该值越小，积分效果越明显。如果该值太小，容易引起系统的低频抖动。该值一般设定为60	该值在没有电机啸叫的条件下，越小越好。
Pr104	35	第1推力滤波时间常数。该值越大，输出推力越光滑。马达的噪音变小。但是该值越大，系统越滞后。Pr100~Pr102的值要相应减小，导致系统刚性不足。	该值在没有噪音的条件下，越小越好。

松下A5驱动器调试

- 驱动器常规参数意义及修改指导

续前表

参数号：	设定值	参数意义和设定指导	备注
Pr105	1570	第2位置增益。在Pr002=0时，Pr114=1；Pr115=10 时有效，调试参考Pr100。	
Pr106	750	第2速度增益。在Pr002=0时，Pr114=1；Pr115=10 时有效，调试参考Pr101。	
Pr107	10000	第2积分时间常数。在Pr002=0时，Pr114=1；Pr115=10 时有效，调试参考Pr102。	在有两段PID的控制中，该值一般比较大，即积分效果减弱。
Pr109	30	第2推力滤波时间常数。在Pr002=0时，Pr114=1；Pr115=10 时有效，调试参考Pr104。	
Pr110	300	速度前馈。系统走3MMF1000的圆，如果出现椭圆，则可以通过修改该值进行调整。	
Pr114	0	设定第二增益是否有效；0-第二增益无效；1—第二增益有效。该参数一般设定为0	
Pr115	0	第二增益切换条件。如果第二增益有效，则在马达出现啸叫时，需要同时降低第1和第2增益的参数。	C2的系统中，只采用 第一增益。

松下A5驱动器调试

- 驱动器常见报警处理

✓ **ER16.0，过载保护**

1）Y1和Y2出现扭时容易出现该报警，此时需要对Y1和Y2进行Pitch补偿并进行回零同步误差校正，即设定#4号马达的[零位偏移量]

2）马达存在机械干涉，摩擦力特别大。此时可以拔掉马达的动力线缆，在马达自由状态用手推平台，如果感觉推力特别大，需要检视是否有外钣金和导轨默察干涉。

✓ **ER61.0，编码器检测异常**

1）一上电即报这个错误，编码器反馈线缆有问题。虚焊，接插头接插不牢。没有接编码器反馈。动力线缆没有接。都会报这个错误，需要排除接线错误，或者更换反馈线缆。

2）ER16.0报错太频繁，也会报这个错误。

✓ **ER13.1，主电源没上进行伺服使能。**

1）动力电源没有上就使能驱动器。这种情况需要首先排除不能正确上动力电源的问题。

松下A5驱动器调试

- 驱动器常见报警处理

✓ **上电，Y轴震动很厉害**

1) Y轴编码器反馈线接错了，Y1编码器反馈接到Y2轴，Y2轴编码器反馈接到Y1轴。需要把线接好，在容易犯错的地方，标识好线缆。

✓ **马达有啸叫**

1）马达增益参数太高，需要根据上面讲的方法把参数降下来。

2）具有机械共振，需要检测共振频率并设定到驱动器参数中<参考共振频率设定>。

✓ **其它问题。**